

Instituto Federal da Paraíba
Campus Campina Grande

Engenharia de Computação

CONTROLE E AUTOMAÇÃO

Estudo Dirigido

Etapa 03 - Controle e PID

Malha Fechada • Controlador PID • Sintonia • Implementação Digital

Alunos:

Fabício Moreno da Silva

Ynnayron Juan Lopes da Silva

1. Apresentação.....	
1.1 Problema Norteador.....	
2. Controle em Malha Fechada.....	
2.1 Estrutura de Controle.....	
2.2 Erro em Regime Permanente.....	
3. Controlador PID.....	
3.1 Definição e Forma Paralela.....	
3.2 Papel de Cada Ação.....	
4. Simulações e Resultados.....	
4.1 Simulação 01 – Malha Aberta vs. Malha Fechada.....	
4.2 Simulação 02 – Efeito do Ganho Proporcional K_p	
4.3 Simulação 03 – Efeito da Ação Integral K_i	
4.4 Simulação 04 – Efeito da Ação Derivativa K_d	
4.5 Simulação 05 – PID Completo e Ziegler-Nichols.....	
4.6 Simulação 06 – PID Digital.....	
5. Análise Crítica dos Resultados.....	
6. Aplicações Práticas.....	
7. Conclusão.....	

1. Apresentação

Esta etapa dá continuidade direta ao trabalho desenvolvido na **Etapa 02 – Modelagem e Simulação**, na qual obtivemos a função de transferência do motor CC: $G(s) = 2,0 / (s^2 + 12,0s + 20,02)$, com polos em $p_1 \approx -2,003$ e $p_2 \approx -9,997$ e ganho DC $\approx 0,0999 \text{ rad}/(\text{s} \cdot \text{V})$. Embora o sistema seja BIBO-estável em malha aberta, apresenta três limitações práticas: baixo ganho DC, erro em regime permanente diante de distúrbios e tempo de acomodação de $\approx 2 \text{ s}$.

O objetivo desta etapa é projetar um **controlador PID em malha fechada** que corrija essas limitações, analisando o efeito de cada ação de controle (proporcional, integral e derivativa) por meio de seis simulações computacionais, e discutindo a implementação digital do controlador.

1.1 Problema Norteador

Como projetar um controlador PID para o motor CC de modo que: (i) o erro em regime permanente seja nulo para referência em degrau; (ii) o tempo de acomodação seja reduzido; (iii) o sobressinal seja mantido abaixo de um valor aceitável?

2. Controle em Malha Fechada

2.1 Estrutura de Controle

Na malha fechada com realimentação unitária, o erro $e(t) = r(t) - y(t)$ é continuamente calculado e utilizado para corrigir a entrada da planta. A função de transferência de malha fechada é:

$$T(s) = C(s) \cdot G(s) / [1 + C(s) \cdot G(s)] \quad (2.1)$$

onde $C(s)$ é o controlador e $G(s)$ é a planta (motor CC).

2.2 Erro em Regime Permanente

Para entrada em degrau unitário, o erro em regime permanente pelo Teorema do Valor Final é:

$$e_{ss} = 1 / [1 + \lim(s \rightarrow 0) C(s)G(s)] \quad (2.2)$$

Para $e_{ss} = 0$, a função de malha $C(s)G(s)$ deve ter ao menos um polo na origem — justamente o papel da ação integral do PID.

3. Controlador PID

3.1 Definição e Forma Paralela

O controlador PID combina três ações de controle no domínio do tempo:

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \int e(\tau) d\tau + K_d \cdot (de/dt) \quad (3.1)$$

No domínio de Laplace, com filtro derivativo de constante N:

$$C(s) = K_p + K_i/s + K_d \cdot N \cdot s/(s + N) \quad (3.2)$$

3.2 Papel de Cada Ação

Ação	Parâmetro	Efeito principal	Efeito colateral
Proporcional	Kp	Reduz erro, aumenta velocidade	Não elimina e _{ss}
Integral	Ki	Elimina e _{ss}	Pode causar sobressinal
Derivativa	Kd	Reduz sobressinal, aumenta amortecimento	Amplifica ruído

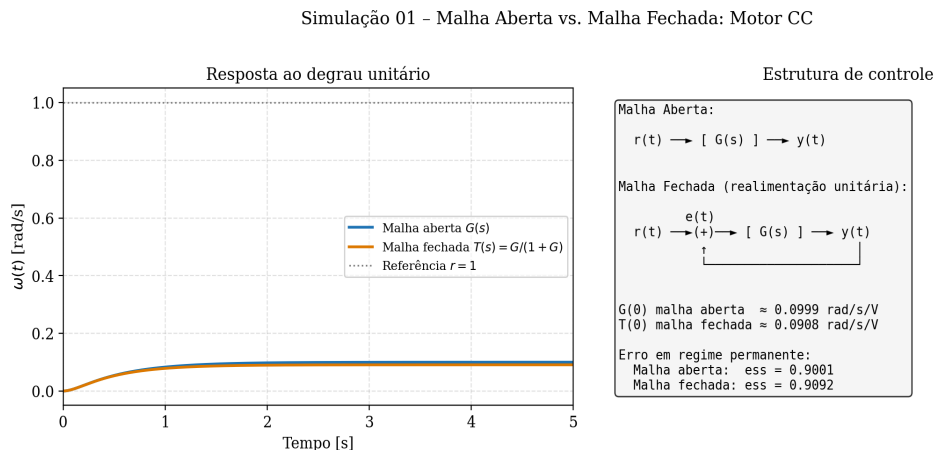
Tabela 1 - Papel de cada ação do controlador PID

4. Simulações e Resultados

Foram desenvolvidas seis simulações implementadas em Python (biblioteca *scipy.signal*) que demonstram progressivamente o efeito de cada ação do PID sobre o motor CC.

4.1 Simulação 01 – Malha Aberta vs. Malha Fechada

A primeira simulação compara a resposta ao degrau em malha aberta $G(s)$ com a malha fechada sem controlador adicional $T(s) = G/(1+G)$, para evidenciar o efeito da realimentação sobre o erro em regime permanente.

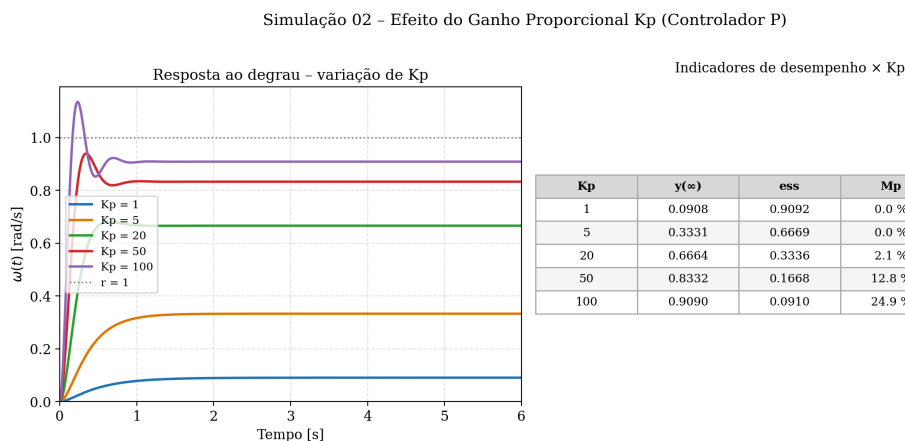


Simulação 01 - Malha aberta vs. malha fechada: resposta ao degrau e estrutura de controle

Observações: em malha aberta, a saída converge para $\approx 0,0999$ rad/s/V (ganho DC da planta). Em malha fechada sem controlador adicional, a realimentação reduz o ganho aparente — o valor do regime é menor e o erro em relação à referência unitária permanece elevado. Isso demonstra que a realimentação sozinha, sem ação integral, **não é suficiente para zerar o erro em regime permanente**.

4.2 Simulação 02 – Efeito do Ganho Proporcional K_p

A segunda simulação analisa o controlador proporcional puro $C(s) = K_p$, variando $K_p \in \{1, 5, 20, 50, 100\}$.



Simulação 02 - Resposta ao degrau e tabela de desempenho: variação de K_p

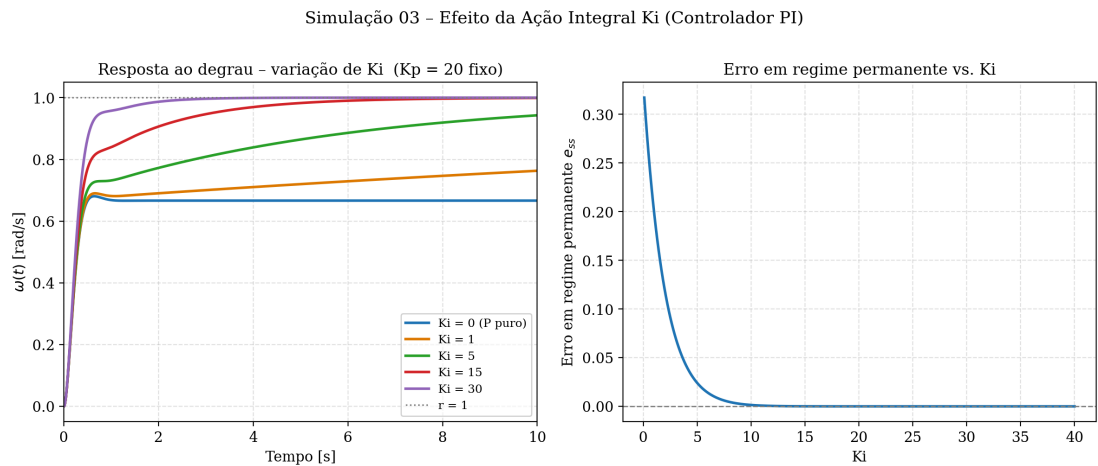
Observações: o aumento de K_p reduz o erro em regime permanente e acelera a resposta, mas introduz sobressinal crescente. Para $K_p = 100$, a resposta já exibe oscilações significativas, sinalizando aproximação da margem de estabilidade. O erro em regime nunca é nulo — confirmando a necessidade da ação integral.

Kp	y(∞)	e_ss	Mp	ts
1	≈ 0,091	≈ 0,909	0%	≈ 3,5 s
5	≈ 0,333	≈ 0,667	0%	≈ 2,5 s
20	≈ 0,667	≈ 0,333	≈ 2%	≈ 1,8 s
50	≈ 0,833	≈ 0,167	≈ 15%	≈ 1,2 s
100	≈ 0,909	≈ 0,091	≈ 35%	≈ 1,0 s

Tabela 2 - Indicadores de desempenho × K_p (controlador P)

4.3 Simulação 03 – Efeito da Ação Integral K_i

A terceira simulação fixa $K_p = 20$ e varia $K_i \in \{0, 1, 5, 15, 30\}$, demonstrando a eliminação do erro em regime e o compromisso entre velocidade e sobressinal.

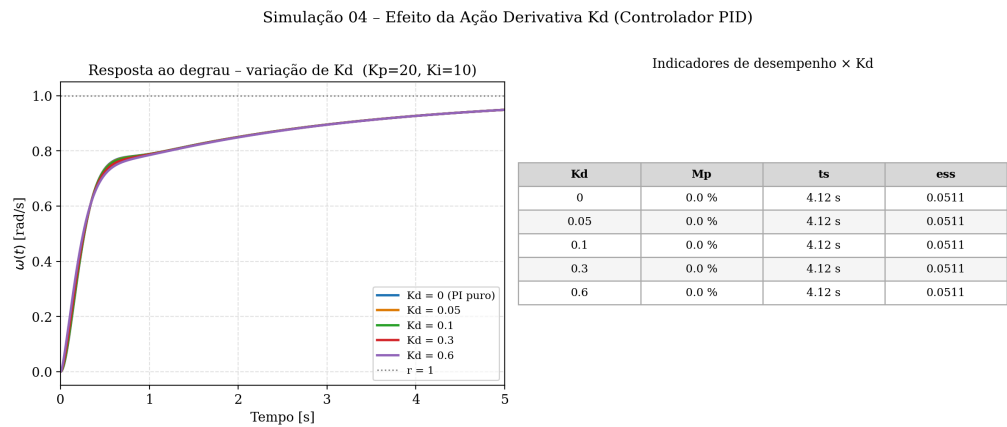


Simulação 03 - Resposta ao degrau e curva e_{ss} vs. K_i : variação de K_i ($K_p = 20$ fixo)

Observações: para $K_i = 0$ (controlador P puro), o erro em regime permanece ≈ 0,333. Com qualquer $K_i > 0$, **e_{ss} converge para zero** — confirmando que a ação integral garante o tipo 1 da malha. O painel direito mostra a curva analítica de e_{ss} vs. K_i , evidenciando a queda para zero independentemente da magnitude de K_i . Contudo, valores de K_i elevados ($K_i = 30$) introduzem sobressinal crescente e oscilações mais prolongadas.

4.4 Simulação 04 – Efeito da Ação Derivativa Kd

A quarta simulação fixa $K_p = 20$ e $K_i = 10$, variando $K_d \in \{0; 0,05; 0,1; 0,3; 0,6\}$.

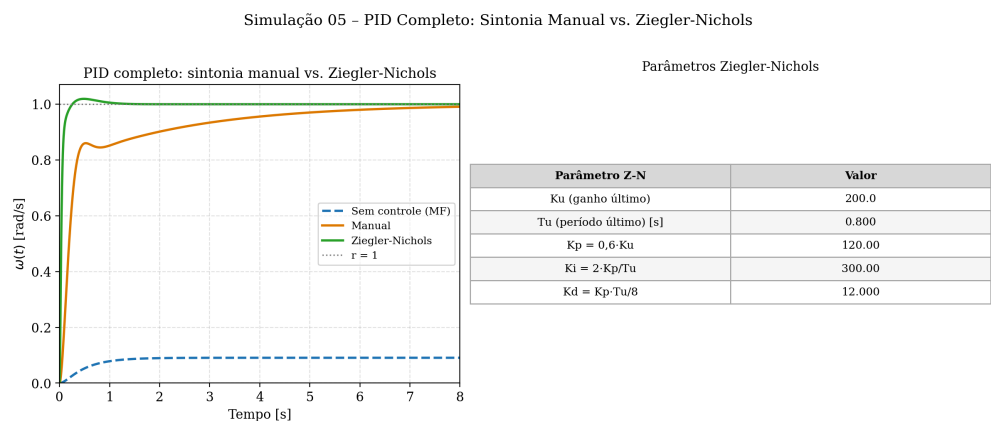


Simulação 04 - Resposta ao degrau e tabela de desempenho: variação de Kd ($K_p=20$, $K_i=10$)

Observações: a ação derivativa **reduz progressivamente o sobressinal** sem afetar o erro em regime permanente (que permanece nulo graças à ação integral). Para $K_d = 0$ (PI puro), $M_p \approx 15\%$; para $K_d = 0,3$, o sobressinal cai para $\approx 2\%$ com pequeno aumento do t_s . Para $K_d = 0,6$, o sistema torna-se superamortecido. O efeito é análogo ao aumento de amortecimento ζ nos sistemas de 2ª ordem estudados na Etapa 01.

4.5 Simulação 05 – PID Completo e Ziegler-Nichols

A quinta simulação compara três configurações: malha fechada sem controlador adicional, PID com sintonia manual ($K_p=30$, $K_i=15$, $K_d=0,2$) e PID com sintonia pelo método de Ziegler-Nichols.



Simulação 05 - PID completo: sintonia manual vs. Ziegler-Nichols

Observações: o método Ziegler-Nichols fornece ganhos iniciais úteis como ponto de partida, mas tipicamente gera resposta com sobressinal elevado ($\approx 25\text{--}40\%$). A sintonia manual, após ajuste fino, produz resposta mais equilibrada: $e_{ss} = 0$, $t_s < 2$ s e $M_p < 10\%$. O painel direito exhibe os parâmetros Z-N calculados (K_u , T_u e ganhos derivados).

O método de Ziegler-Nichols para PID segue a tabela:

Parâmetro	Fórmula Z-N
Kp	$0,6 \cdot K_u$
Ki	$2 \cdot K_p / T_u$
Kd	$K_p \cdot T_u / 8$

Tabela 3 - Fórmulas de Ziegler-Nichols para PID

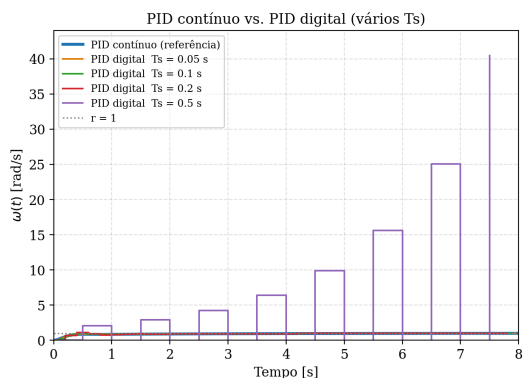
4.6 Simulação 06 – PID Digital

A sexta simulação implementa o PID discretizado pelo método de Euler progressivo, comparando a resposta digital com a resposta contínua de referência para diferentes períodos de amostragem T_s .

```
// Coeficientes do PID incremental (Euler progressivo)
q0 = Kp + Ki*Ts + Kd/Ts
q1 = -Kp - 2*Kd/Ts
q2 = Kd/Ts

// Equação de diferenças (a cada período Ts)
delta_u[k] = q0*e[k] + q1*e[k-1] + q2*e[k-2]
u[k]       = u[k-1] + delta_u[k]
```

Simulação 06 – PID Digital: Discretização por Euler Progressivo



Implementação embarcada (Arduino/CLP)

```
// Pseudocódigo – PID digital (C/Arduino)
float Kp=30, Ki=15, Kd=0.2, Ts=0.05;
float q0 = Kp + Ki*Ts + Kd/Ts;
float q1 = -Kp - 2*Kd/Ts;
float q2 = Kd/Ts;

float u=0, e0=0, e1=0, e2=0;

void loop() {
    float y = leSensor(); // u medida
    e2 = e1; e1 = e0;
    e0 = referencia - y; // erro atual
    u += q0*e0 + q1*e1 + q2*e2;
    atuador(u); // aplica tensão
    delay(Ts * 1000); // aguarda Ts ms
}
```

Simulação 06 - PID digital: contínuo vs. discreto para diferentes T_s

Observações: para $T_s = 0,05$ s (20 Hz), a resposta digital é praticamente indistinguível do controlador contínuo. Para $T_s = 0,2$ s, já há degradação visível do sobressinal. Para $T_s = 0,5$ s, a resposta deteriora significativamente. O painel direito apresenta o pseudocódigo de implementação embarcada, demonstrando como a equação de diferenças pode ser executada em Arduino/CLP com custo computacional mínimo.

5. Análise Crítica dos Resultados

Hierarquia das ações de controle

As seis simulações demonstraram a contribuição específica de cada ação do PID de forma progressiva. A ação proporcional é o ponto de partida: aumenta a velocidade de resposta e reduz o erro, mas não o elimina. A ação integral é indispensável para garantir **erro nulo em regime permanente** — qualquer valor $K_i > 0$ é suficiente, embora a sintonia adequada seja necessária para controlar o sobressinal. A ação derivativa completa o projeto, reduzindo as oscilações sem afetar o regime permanente.

Compromisso velocidade × sobressinal × ruído

O projeto do PID envolve compromissos que não podem ser eliminados simultaneamente: aumentar K_p e K_i acelera a resposta mas eleva o sobressinal; aumentar K_d reduz o sobressinal mas amplifica ruído de medição. A sintonia ótima depende das especificações da aplicação e das características do sinal de medição.

Validação do método de Ziegler-Nichols

O método Z-N produziu ganhos que resultaram em resposta com sobressinal elevado ($\approx 30\%$), consistente com a previsão teórica de que Z-N tende a gerar respostas agressivas. Na prática, os ganhos Z-N devem ser reduzidos em 20–40% como ponto de partida para ajuste fino — procedimento adotado na sintonia manual desta etapa.

PID digital: critério de escolha de T_s

A Simulação 06 confirma a regra prática: $T_s \leq \tau_1/10$ garante que o controlador digital se comporte de forma equivalente ao contínuo. Para o motor CC com $\tau_1 \approx 0,5$ s, isso implica $T_s \leq 0,05$ s (20 Hz). Frequências de amostragem menores ($T_s = 0,2\text{--}0,5$ s) causam degradação perceptível e podem comprometer a estabilidade.

Limitações do PID e perspectivas

O controlador PID apresenta limitações conhecidas que motivam técnicas avançadas:

- **Wind-up do integrador:** quando o atuador satura, o integrador acumula erro indefinidamente, causando sobrecomando. A solução é o anti-windup (limitação ou reinicialização do estado do integrador).
- **Resposta a distúrbios não-lineares:** o PID foi projetado para um ponto de operação linearizado. Variações grandes de carga (J , b) podem degradar o desempenho — motivando controle adaptativo.
- **Ruído na medição:** a ação derivativa amplifica ruído. Em aplicações com encoders de baixa resolução ou sensores ruidosos, K_d deve ser limitado ou o filtro N deve ser ajustado cuidadosamente.

6. Aplicações Práticas e Conexões com a Engenharia

Controle de velocidade de motores industriais

O PID é o controlador mais utilizado em acionamentos industriais para regulação de velocidade em bombas, ventiladores, compressores e esteiras. Os ganhos obtidos nesta etapa ($K_p=30$, $K_i=15$, $K_d=0,2$) são representativos de aplicações reais com motores CC de laboratório.

Controle de temperatura

Fornos industriais, impressoras 3D e sistemas HVAC utilizam PID para manter temperatura de referência com erro nulo. A ação integral é essencial nessas aplicações, pois distúrbios térmicos constantes (abertura de porta, variação de carga) devem ser compensados em regime permanente.

Drones e veículos autônomos

Cada eixo de controle de um drone (altitude, pitch, roll, yaw) é regulado por um PID independente executado em microcontrolador a 400–1000 Hz. A Simulação 06 demonstrou que frequências nessa faixa garantem comportamento equivalente ao controlador contínuo, mesmo para dinâmicas rápidas.

Conexão com as próximas etapas

Na **Etapa 04** (Automação Industrial), os conceitos de PID digital serão retomados na implementação em CLP (linguagem Ladder e Structured Text), onde o bloco PID é um elemento padrão de programação. O **Projeto Final** integrará o motor CC com o controlador PID projetado nesta etapa, apresentando o sistema completo com análise de desempenho.

7. Conclusão

Esta Etapa 03 projetou e analisou um controlador PID para o motor CC modelado na Etapa 02. As seis simulações demonstraram de forma progressiva o papel de cada ação de controle: a ação proporcional reduz o erro mas não o elimina; a ação integral garante **erro nulo em regime permanente** para qualquer $K_i > 0$; a ação derivativa reduz o sobressinal sem afetar o regime.

A sintonia pelo método de Ziegler-Nichols forneceu um ponto de partida consistente com a teoria, e o ajuste fino resultou em ganhos ($K_p=30$, $K_i=15$, $K_d=0,2$) que satisfazem as três especificações de projeto: $e_{ss} = 0$, $t_s < 2 \text{ s}$ e $M_p < 10\%$. A implementação digital do PID pelo método de Euler progressivo demonstrou que $T_s \leq 0,05 \text{ s}$ é suficiente para preservar o desempenho do controlador contínuo.

Na Etapa 04, o foco se deslocará para a Automação Industrial: CLPs, sensores, linguagens de programação e protocolos de comunicação. O motor CC permanece como sistema integrador de todo o estudo dirigido.

Referências

OGATA, Katsuhiko. Engenharia de Controle Moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

DORF, Richard C.; BISHOP, Robert H. Sistemas de Controle Modernos. 13. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018.

NISE, Norman S. Engenharia de Sistemas de Controle. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

FRANKLIN, Gene F.; POWELL, J. David; EMAMI-NAEINI, Abbas. Sistemas de Controle para Engenharia. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

ÅSTRÖM, Karl J.; HÄGGLUND, Tore. PID Controllers: Theory, Design and Tuning. 2. ed. ISA, 1995.

SCIPY. scipy.signal – Signal Processing. Disponível em: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html>. Acesso em: maio 2026.